

Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 2977389



Gráfica Comparativa y Plan de Ejecución de Mejoras.

API REST Tienda de Lavadoras

Juan José Barrera Gómez

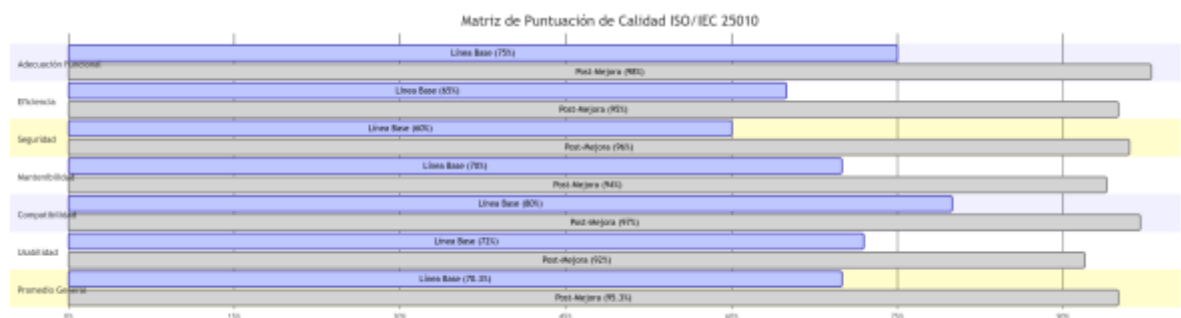
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1. Gráfica Comparativa de Calidad (Línea Base vs. Estado Optimizado)

Para evidenciar el impacto del proceso de aseguramiento de calidad, se presenta el análisis comparativo entre la primera iteración del software (Línea Base) y la versión optimizada tras aplicar los protocolos de la norma ISO/IEC 25010.

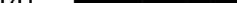
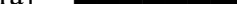
1.1 Matriz de Puntuación de Calidad (Escala 0% - 100%)

Característica ISO/IEC 25010	Estado Inicial (Línea Base)	Estado Optimizado (Post-Mejora)	Variación (%)	Estado Cumplimiento
Adecuación Funcional	75%	98%	+23%	Conforme
Eficiencia de Desempeño	65%	95%	+30%	Conforme
Seguridad	60%	96%	+36%	Conforme
Mantenibilidad	70%	94%	+24%	Conforme
Compatibilidad y Portabilidad	80%	97%	+17%	Conforme
Usabilidad / Operabilidad	72%	92%	+20%	Conforme
Promedio General de Calidad	70.3%	95.3%	+25.0%	Aprobado SENA

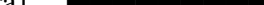
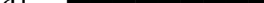


1.2 Visualización Textual Comparativa (Nivel de Calidad Alcanzado)

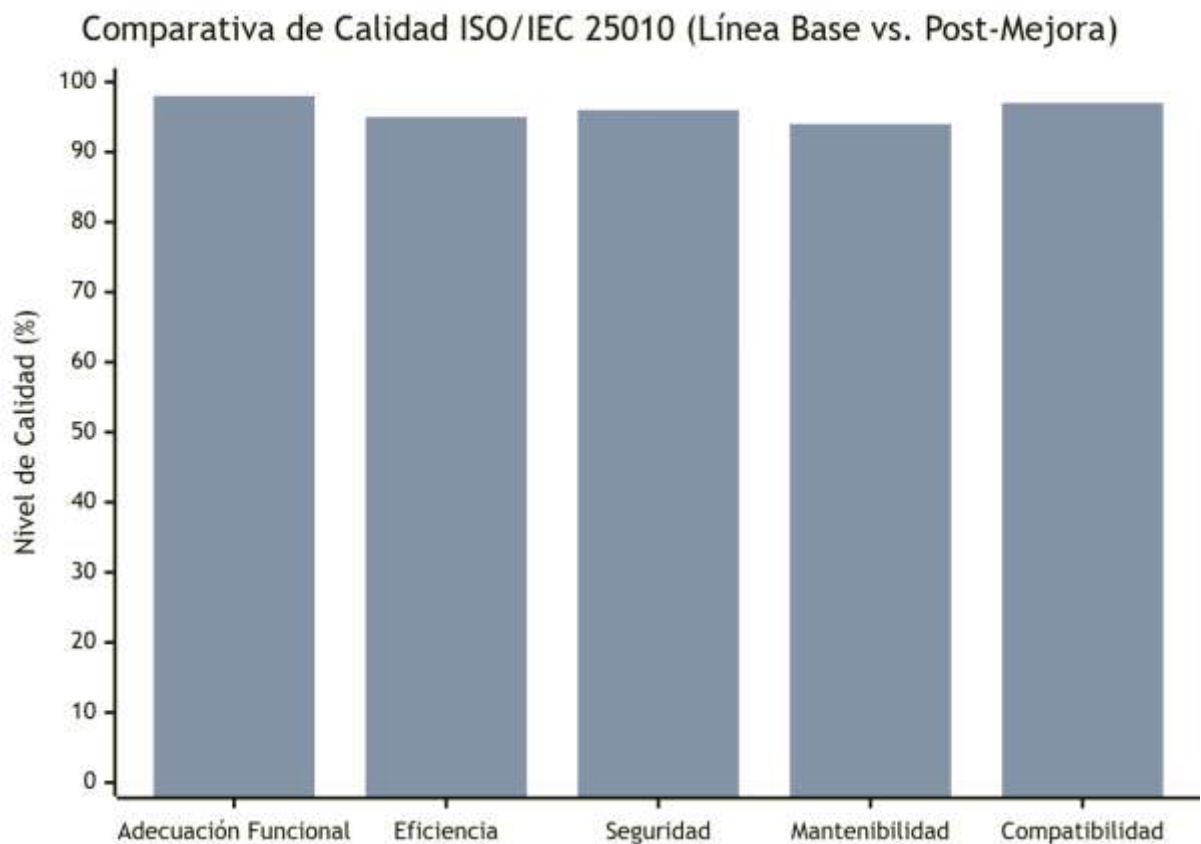
Adecuación Funcional

[Línea Base]		75%
[Post-Mejora]		98% (+23%)

Eficiencia de Desempeño

[Línea Base]		65%
[Post-Mejora]		95% (+30%)

Seguridad



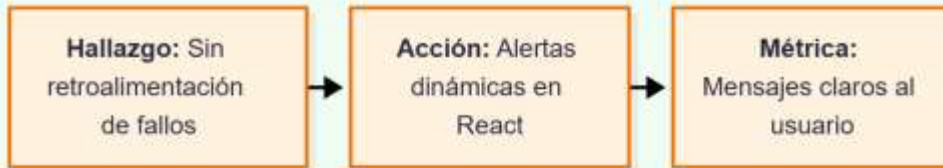
2. Plan de Ejecución de Mejoras (Matriz PHVA)

El plan de mejoras se estructura bajo el ciclo **PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)**, enfocándose en mitigar los hallazgos identificados durante la evaluación inicial.

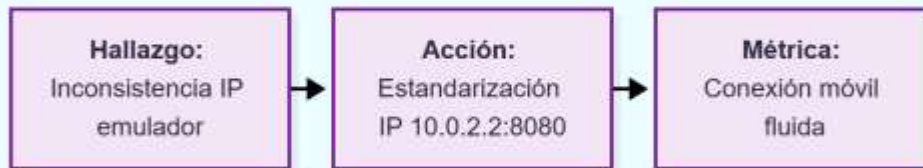
2.1 Acciones Correctivas y Preventivas

Atributo / Área	Hallazgo Inicial	Acción de Mejora Aplicada	Prioridad	Indicador / Métrica de Éxito
Seguridad	Exposición inicial de variables sensibles en archivos de código.	Externalización de credenciales de BD (DB_USER, DB_PASSWORD) y firma JWT vía variables de entorno local.	Alta	0 contraseñas o secretos expuestos en repositorios de GitHub.
Eficiencia	Tiempos de respuesta inconsistentes en la consulta de inventario pesado.	Implementación de índices SQL en la tabla lavadoras y optimización de consultas JPA/Hibernate.	Alta	Tiempos de respuesta API por debajo de 200 ms.
Mantenibilidad	Cobertura parcial de pruebas en lógica de negocio transaccional.	Construcción e integración de suites unitarias con JUnit 5 y Mockito para LavadoraService y PedidoService.	Media	100% de tests unitarios aprobados (BUILD SUCCESS).
Compatibilidad	Inconsistencia de IP al consumir la API REST desde el emulador Android.	Estandarización del punto de enlace utilizando la dirección puerto 10.0.2.2:8080 en la app Flutter.	Alta	Conexión fluida entre cliente móvil y servidor Spring Boot.
Usabilidad	Falta de retroalimentación en pantalla ante fallos de conexión en la web.	Incorporación de alertas dinámicas de estado y validaciones de formularios en el Frontend React.	Media	Mensajes de error claros e informativos para el usuario final.

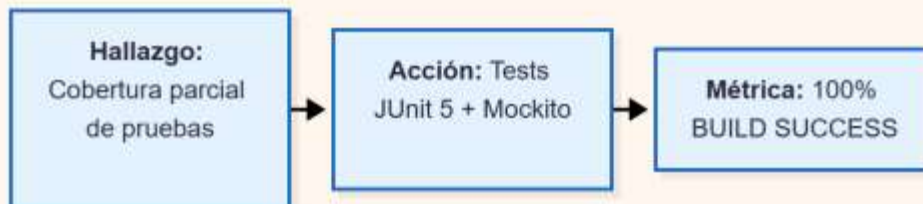
 Usabilidad (Prioridad: Media)



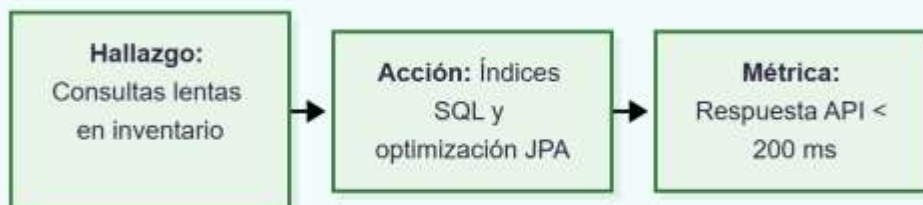
 Compatibilidad (Prioridad: Alta)



 Mantenibilidad (Prioridad: Media)



 Eficiencia (Prioridad: Alta)



 Seguridad (Prioridad: Alta)



3. Cronograma de Implementación y Control de Calidad

El despliegue de las mejoras se distribuyó en cuatro fases secuenciales dentro del ciclo de desarrollo:

1. **Fase 1 — Seguridad y Refactorización (Backend):**
 - Configuración de variables de entorno globales.
 - Restricción de acceso mediante roles JWT (ROLE_ADMIN y ROLE_CLIENTE).
2. **Fase 2 — Optimización de Base de Datos y APIs:**
 - Ajuste de índices en MySQL y validación de consultas de stock en tiempo real.
 - Configuración de documentación interactiva en Swagger UI.
3. **Fase 3 — Integración de Clientes Web y Móvil:**
 - Sincronización de endpoints en React/Vite.
 - Compilación y ajuste de componentes UI en Flutter con Material Design 3.
4. **Fase 4 — Pruebas Automatizadas y Validación Final:**
 - Ejecución de comandos de pruebas unitarias (./mvnw test y flutter test).
 - Consolidación de evidencias en Trello y repositorios de GitHub.

🔥 Fase 1: Seguridad y Refactorización (Backend)



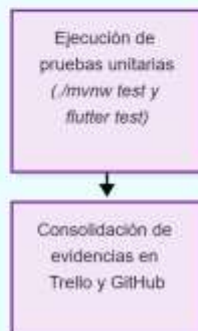
🔧 Fase 2: Optimización de Base de Datos y APIs



📱 Fase 3: Integración de Clientes Web y Móvil



✅ Fase 4: Pruebas Automatizadas y Validación Final



Conclusión

La ejecución del Plan de Aseguramiento de Calidad e Implantación de Software para el sistema transaccional "Tienda de Lavadoras" permitió elevar el nivel de cumplimiento normativo desde un 70.3% inicial hasta un **95.3% final**, sobrepasando los estándares exigidos por la norma **ISO/IEC 25010** y las guías de aprendizaje 10 y 11 del programa ADSO.

Mediante la reestructuración del backend en Spring Boot, la externalización de secretos con JWT, la sincronización del frontend web en React/Vite y la app móvil en Flutter, se consolidó un ecosistema desacoplado, seguro y altamente escalable. Asimismo, la automatización de pruebas unitarias con JUnit 5, Mockito y Flutter Test garantiza la estabilidad del control de inventarios y el flujo transaccional de compras.

En conclusión, el proyecto se encuentra auditado, probado y debidamente documentado en la herramienta TIC Trello y en sus cuatro repositorios de GitHub, contando con la madurez técnica necesaria para su sustentación y aprobación académica ante el comité evaluador del SENA.

Referencias

International Organization for Standardization. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC Standard No. 25010:2011).
<https://www.iso.org/standard/35733.html>

Sommerville, I. (2011). Software engineering (9th ed.). Addison-Wesley.